

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ										
Programa educativo: Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software										
Cuatrimestre: Mayo - Agosto 2026										
Parcial: 2										
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN										
Fecha de entrega: 3 de agosto 2026										
NOTA:Base de conocimiento Para tener derecho a la evaluación, el repositorio se debe encontrar actualizado con los artefactos correspondientes y colocados de manera adecuada respetando la nomenclatura en el mismo.										
Entregable		Descripción	Excelente (100%)	Satisfactorio (70%)	Insuficiente (40%)	No entregado0%	Puntaje	Evaluar	Puntaje obtenido	Observaciones
PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	Artículo científico	Entrega la versión final del artículo científico en español e inglés, con estructura académica completa: resumen, palabras clave, introducción, trabajos relacionados, metodología, caso de estudio, conclusiones, trabajo a futuro, agradecimientos y referencias. El documento usa la plantilla IEEE indicada y mantiene formato, redacción y citación consistentes.	Cumple con ambas versiones, incluye todas las secciones solicitadas, usa correctamente la plantilla IEEE y no presenta errores relevantes de formato, redacción ni citación.	Incluye ambas versiones y casi todas las secciones; presenta errores menores de formato, redacción o citación que no afectan la comprensión académica.	Entrega una versión incompleta o con secciones ausentes; usa parcialmente la plantilla y presenta errores recurrentes de redacción o formato.	No entrega el artículo, entrega solo borradores sin estructura académica, o el documento no corresponde a la plantilla ni al proyecto evaluado.	30	ASESOR TÉCNICO		Plantilla IEEE La plantilla está disponible a través del siguiente link para su descarga http://virtual.cuautlan.unam.mx/interiwp-content/uploads/2019/10/conference-template-34-1.docx Plantilla Springer https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/119238706/data/v6
	Documentación INDAUTOR	Presenta la documentación necesaria para el trámite de registro de derechos de autor: solicitud RPDA01A1, identificación oficial de autores, cesión de derechos, ejemplar de la obra, síntesis TRL4 y código fuente. Los archivos deben estar completos, legibles, correctamente nombrados y organizados.	Integra todos los documentos requeridos, firmados o escaneados cuando corresponde, legibles, en formato PDF y organizados conforme a la nomenclatura del repositorio.	Integra todos o casi todos los documentos; hay detalles menores de organización, nomenclatura, resolución o consistencia documental.	Faltan documentos relevantes o varios archivos presentan problemas de legibilidad, firmas, formato o nomenclatura.	No integra la documentación mínima para iniciar el trámite o los archivos no son válidos para revisión.	10			"1. Solicitud formato RPDA01A1 https://www.indautor.gob.mx/servicios/documentos_registro/RPDA01.pdf 2. Identificación oficial de autores Es un documento .pdf que contiene las credenciales INE de todos los autores (escaneadas y con buena resolución). 3. Cesión de derechos Es un documento en .pdf que contiene la cesión de derechos firmada por todos los autores del proyecto asignando su porcentaje de participación. 4. Ejemplar de la obra Se entrega en un archivo .pdf (son las primeras 10 páginas y las últimas 10 páginas del código fuente del proyecto) 5. Síntesis Es un documento .pdf que contiene el propósito, alcance y funcionalidad del proyecto (Se obtiene del TRL4)
	TRL 4: Desarrollo a pequeña escala en laboratorio	Entrega el TRL 4 con base en la plantilla proporcionada, incluyendo síntesis, manual de usuario y manual de especificaciones técnicas, alineados con los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.	El TRL 4 v2 está completo, actualizado y coherente con el estado real del proyecto; las tres secciones solicitadas son claras, verificables y técnicamente consistentes.	El TRL 4 v2 está completo, pero contiene inconsistencias menores, falta de precisión técnica o ajustes de redacción.	El TRL 4 v2 está parcialmente actualizado o alguna sección es superficial, incompleta o poco verificable.	No entrega el TRL 4 v2 o el documento no corresponde al avance real del proyecto.	10			
	Validación del Proyecto en un entorno real	Evidencia la validación del proyecto en un escenario real con acompañamiento institucional y/o experto, mediante datos cuantitativos y/o cualitativos. La evidencia debe demostrar funcionalidad, condiciones de operación piloto o producción controlada y oportunidades de mejora para escalamiento.	La validación se realizó en un entorno real, cuenta con evidencia formal del área experta, datos analizados y conclusiones claras sobre funcionalidad, operación y mejora.	La validación cuenta con evidencia y datos suficientes, aunque el análisis o las conclusiones requieren mayor profundidad.	La validación es limitada, con evidencia débil, datos incompletos o conclusiones poco sustentadas.	No presenta evidencia de validación real o la validación no permite comprobar la funcionalidad del proyecto.	10			
	Algoritmos de análisis	Integra al proyecto al menos tres algoritmos de machine learning y/o deep learning. Cada algoritmo debe construirse, entrenarse y evaluarse mediante validación cruzada y división train/test. Además, se debe construir una API que consuma el modelo seleccionado e integre sus resultados en la aplicación principal.	Implementa tres o más algoritmos, compara su desempeño con validación cruzada y train/test, justifica el modelo seleccionado e integra correctamente la API con la aplicación.	Implementa tres algoritmos y aplica ambas validaciones, pero la comparación, justificación o integración mediante API requiere ajustes menores.	Implementa menos de tres algoritmos o la evaluación es incompleta; la API existe pero no está plenamente integrada o documentada.	No implementa modelos de análisis funcionales o no existe evidencia técnica de entrenamiento, evaluación e integración.	10			
ARTEFACTOS DE LA METODOLOGÍA	Prototipo	Presenta la funcionalidad del proyecto mediante una sección de modelo de predicción, clasificación o etc., que incluya interfaz de acceso por API, modelo, generación de resultados, métricas de análisis y tiempo de ejecución. El modelo debe estar desplegado en un servidor remoto, accesible mediante API, y sus resultados deben almacenarse en un modelo de persistencia consultable desde la aplicación.	El prototipo opera de forma integrada: API remota funcional, modelo desplegado, resultados generados y persistidos, métricas claras y tiempo de ejecución documentado.	El prototipo funciona y cubre la mayoría de los elementos; presenta detalles menores en despliegue, persistencia, métricas o documentación técnica.	El prototipo funciona parcialmente; algunos elementos clave del modelo de predicción, API, métricas, tiempo de ejecución o persistencia están incompletos.	No demuestra funcionalidad operativa del prototipo o el modelo no está desplegado, integrado ni consultable desde la aplicación.	30			
TOTAL:							100		0	